

Outil 5 — Rédiger un compte rendu de TP

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller en tête du classeur de TP · M. Van Hoorde

À chaque TP de l'année. Colle-la en première page de ton classeur : elle sert de checklist.

La règle — le seul critère qui compte

écrire pour quelqu'un qui n'a jamais fait le TP

LE GESTE

Lui permettre de comprendre ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait.

LE
CONTRÔLE

Relis-toi en te demandant : « quelqu'un qui n'était pas là pourrait-il comprendre — et refaire ? »

01 Les huit rubriques

AVANT DE MANIPULER

1 Titre

souvent déjà écrit sur le sujet distribué

2 Objectif

ce que tu cherches, en quelques mots, à l'infinitif : « déterminer si... »

3 Hypothèse(s)

une affirmation qu'on pourra déclarer vraie ou fausse. Elle appelle l'expérience qui la teste

4 Matériel

il découle des expériences prévues — pas de ce qui traîne sur la paillasse

5 Schéma de l'expérience

légendé, avec le nom exact de chaque pièce. Il se pense avant : c'est un plan, pas un souvenir

PENDANT

6 Expérience

les étapes, à l'infinitif, avec les valeurs : « peser 5,0 g », « verser 100 mL »

APRÈS

7 Observation et interprétation

l'étape centrale — voir le verso

8 Conclusion

courte, chiffrée, elle répond à l'objectif du n° 2 et dit le sort de l'hypothèse

02 L'hypothèse — le point dur

Une hypothèse n'est **ni une question, ni un souhait, ni une évidence**. C'est une affirmation dont on pourra dire, à la fin, si elle était vraie ou fausse — et elle doit appeler l'expérience qui la teste : c'est ainsi que tu trouves ta liste de matériel.

⚠ Trois hypothèses qui n'en sont pas

« Est-ce que le sucre se dissout mieux dans l'eau chaude ? » — une **question** : on ne peut pas la déclarer vraie ou fausse.

« Je pense qu'il va se passer quelque chose. » — trop **vague** : aucune expérience ne peut la contredire.

« L'eau bout à 100 °C. » — une **connaissance** : il n'y a rien à découvrir.

✓ D'un objectif à une hypothèse, puis au matériel

1. **Objectif** — déterminer si la température influence la vitesse de dissolution du sucre.

2. **Hypothèse** — le sucre se dissout plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide. C'est une affirmation : on pourra la trancher.

3. **L'expérience qu'elle appelle** — même masse de sucre, même volume d'eau, deux températures, et un chronomètre. Une seule chose change : la température.

4. **Le matériel en découle** — 2 béchers · balance et coupelle · éprouvette graduée · thermomètre · chronomètre · sucre · eau chaude et froide.

La rubrique 6 se remplit en deux temps — et chacun a son temps de verbe

CE QUE TU PRÉVOIS — LE PROTOCOLE

À l'infinitif, dans l'ordre, avec les valeurs. Une recette : quelqu'un doit pouvoir la suivre sans toi.

CE QUE TU AS FAIT — L'EXPÉRIENCE

Au passé. Si quelque chose a changé, c'est ici qu'on l'écrit. On ne retouche **jamais** le protocole pour le faire coller.

Observation et conclusion → **présent impersonnel** (on observe que...). Et **ni jugement** (« c'était raté »), **ni récit personnel**, **ni énoncé recopié** : un résultat inattendu n'est pas un échec, c'est un résultat.

Le schéma se pense avant, et il se légende

On le dessine pour **prévoir** le montage, pas pour se souvenir. Un schéma tracé après coup est un dessin ; tracé avant, c'est un plan — et c'est lui qui te fait repérer le matériel qui manque. Chaque pièce porte son nom exact (→ **outil 4**).

03 Observation et interprétation – rubrique 7

La règle – la formule qui règle tout

j'observe que... donc j'en conclus que...

LE GESTE

Écrire la phrase **en deux temps**, avec « donc » au milieu. Avant : ce qui se voit. Après : ce qui se déduit.

LE CONTRÔLE

Quelqu'un d'autre, devant la même paillasse, écrirait-il la **même observation** ? Si oui, c'en est bien une.

L'OBSERVATION

Ce que **n'importe qui** verrait à ta place : une couleur, un dépôt, une valeur lue, un temps mesuré. Elle ne dépend pas de ce que tu sais.

« J'observe que la solution devient bleue et qu'un dépôt se forme au fond du tube. »

Dès qu'il y a plusieurs mesures, elle devient un **tableau** : l'unité en tête de colonne avec le symbole ($^{\circ}\text{C}$, s), ce qu'on **fait varier** en première colonne, un **titre** — et **deux essais**, car l'écart entre eux n'est pas une faute mais la réalité de toute mesure. Modèle rempli sur la page en ligne.

L'INTERPRÉTATION

Ce que tu **en déduis**, en mobilisant le cours. Elle répond à l'hypothèse. Deux personnes peuvent observer la même chose et l'interpréter autrement.

« Donc j'en conclus qu'il s'est formé une nouvelle espèce chimique : il y a eu réaction. »

⚠ L'erreur la plus fréquente – interpréter en croyant observer

X « J'observe qu'il y a eu une réaction chimique. » — une réaction **ne se voit pas**. Ce qui se voit : un changement de couleur, un dépôt, un dégagement de gaz.

X « J'observe que le sel accélère la fonte. » — ce qui se voit : **la glace salée a fondu en 4 min, la glace pure en 7 min**. Le reste est une déduction.

La remarque qui vaut à elle seule cette rubrique

Avoir une **hypothèse fausse n'est pas une erreur** ; laisser une hypothèse fausse en est une.

Tu peux — et tu dois — **rectifier** ton hypothèse ici si l'expérience la contredit. Un compte rendu qui dit « mon hypothèse était fausse, voici ce que l'expérience montre » vaut mieux qu'un compte rendu qui fait semblant.

04 Conclure – rubrique 8

Trois qualités, et elles se vérifient : **courte** (deux ou trois phrases) · **chiffrée** (les valeurs, avec leur unité et le bon nombre de chiffres significatifs → outil 2) · **elle répond à l'objectif du n° 2**, et à rien d'autre.

✓ Une conclusion écrite à partir d'un objectif et de trois mesures

Objectif — déterminer si la température influence la vitesse de dissolution du sucre.

Mesures — $10^{\circ}\text{C} \rightarrow 96\text{ s}$ · $25^{\circ}\text{C} \rightarrow 52\text{ s}$ · $50^{\circ}\text{C} \rightarrow 21\text{ s}$

Conclusion — « La température influence bien la vitesse de dissolution du sucre : le temps nécessaire passe de 96 s à 10°C à 21 s à 50°C . Plus l'eau est chaude, plus la dissolution est rapide. Notre hypothèse est donc vérifiée. »

Les deux phrases qu'on oublie — « $0,94\text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$, **compatible** avec la référence de 0,92. Volume lu à l'éprouvette : on la pèserait avant et après pour refaire. »

Le contrôle : objectif et conclusion se répondent-ils ? · une mesure n'est jamais « fausse » ni « juste », elle est **compatible** ou non avec une référence · le retour critique : ce qui a pu fausser (matériel → outil 4, geste, imprévu), puis une amélioration concrète.

⚠ Trois conclusions qui ne concluent rien

« Ce TP était intéressant. » — elle parle de **toi**, pas du résultat.

« Nous avons pesé le sucre, versé l'eau, puis chronométré. » — c'est la rubrique 6, recopiée.

« Le sucre se dissout. » — vrai, mais on le savait avant. Elle ne répond pas à l'objectif, qui portait sur la **température**.

05 Avant de rendre – la checklist

☐ Les **huit rubriques** y sont, dans l'ordre

☐ Le schéma est **légendé**

☐ Mes observations ne contiennent **aucune déduction**

☐ La conclusion répond à l'**objectif du n° 2**

☐ J'ai comparé à une **valeur de référence**, s'il y en a une

☐ L'hypothèse est une **affirmation**, pas une question

☐ Les étapes sont à l'**infinitif**, avec les valeurs

☐ Chaque valeur porte son **unité**

☐ Elle dit si l'hypothèse est **vérifiée ou non**

☐ J'ai dit **ce qui a pu fausser** la mesure



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six exercices : remettre un compte rendu en désordre dans l'ordre, trier six phrases entre observation et interprétation, réécrire trois hypothèses, repérer ce qui manque à un compte rendu incomplet, choisir la bonne conclusion — et **corriger la copie d'un élève** dont la conclusion ne répond pas à l'objectif. Une **vidéo bilan** y est aussi liée.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o5-compte-rendu-tp.html